北京大学 2025-2026 学年第二学期期中试题

高等数学 B2

1.(10 分)

设 D 是平面上的闭圆盘 $x^2+y^2\leqslant 2x+2y$. 计算二重积分

$$\iint_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Solution.

令 $u=x-1$, $v=y-1$, 则积分区域化为

$$D_0=\{(u,v):u^2+v^2\leqslant 2\},\qquad xy=(u+1)(v+1)=uv+u+v+1.$$

由于 D_0 分别关于 u 轴和 v 轴对称, 其中 uv, u, v 的积分均为 0. 于是

$$\iint_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_0}(uv+u+v+1)\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\iint_{D_0}1\mathrm{d}u\mathrm{d}v=2\pi.$$

2.(15 分)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant R^2$ $(R>0)$ 与锥体 $z\geqslant\sqrt{x^2+y^2}$ 的交集. 计算三重积分

$$\iiint_\Omega (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

Solution.

采用球坐标

$$x=r\sin\varphi\cos\theta,\quad y=r\sin\varphi\sin\theta,\quad z=r\cos\varphi.$$

锥体条件等价于 $0\leqslant\varphi\leqslant\pi/4$, 因而积分区域为

$$0\leqslant r\leqslant R,\quad 0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{4},\quad 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi.$$

由 $x^2+y^2=r^2\sin^2\varphi$ 及体积元 $r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$, 得到

$$\begin{aligned}\iiint_\Omega (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/4}\sin^3\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^R r^4\mathrm{d}r\\&=\frac{2\pi R^5}{5}\left[-\cos\varphi+\frac{\cos^3\varphi}{3}\right]_0^{\pi/4}\\&=\frac{2\pi R^5}{5}\left(\frac{2}{3}-\frac{5\sqrt{2}}{12}\right)=\frac{\pi R^5}{30}(8-5\sqrt{2}).\end{aligned}$$

3.(15 分)

设 $C(R)$ 是平面上的圆周 $x^2+y^2=R^2$ $(R>0)$, 定向为逆时针方向. 记第二型曲线积分

$$I(R)=\oint_{C(R)}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{(x^2+xy+y^2)^2}.$$

证明

$$\frac{13\pi}{9R^2}\leqslant I(R)\leqslant\frac{5\pi}{R^2}.$$

Solution.

取圆周的逆时针参数方程 $x=R\cos\theta$, $y=R\sin\theta$, $0\leqslant\theta\leqslant2\pi$. 于是

$$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=R^2\mathrm{d}\theta,\qquad x^2+xy+y^2=R^2\left(1+\frac{1}{2}\sin2\theta\right),$$

从而

$$I(R)=\frac{1}{R^2}\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{\left(1+\frac{1}{2}\sin2\theta\right)^2}.$$

令 $E_+=\{\theta\in[0,2\pi]:\sin2\theta\geqslant0\}$, $E_-=\{\theta\in[0,2\pi]:\sin2\theta<0\}$. 这两个集合的总长度均为 π. 在 E_+ 上有 $1\leqslant1+\frac{1}{2}\sin2\theta\leqslant\frac{3}{2}$, 在 E_- 上有 $\frac{1}{2}\leqslant1+\frac{1}{2}\sin2\theta\leqslant1$. 因此

$$\frac{4}{9}\leqslant\frac{1}{\left(1+\frac{1}{2}\sin2\theta\right)^2}\leqslant1\quad(\theta\in E_+),$$

$$1\leqslant\frac{1}{\left(1+\frac{1}{2}\sin2\theta\right)^2}\leqslant4\quad(\theta\in E_-).$$

分别积分后相加, 可得

$$\frac{1}{R^2}\left(\frac{4}{9}\pi+\pi\right)\leqslant I(R)\leqslant\frac{1}{R^2}(\pi+4\pi),$$

即 $\dfrac{13\pi}{9R^2}\leqslant I(R)\leqslant\dfrac{5\pi}{R^2}$.

4.(15 分)

设 Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中圆柱面 $x^2+z^2=R^2$ $(R>0)$ 上满足 $x^2+y^2\leqslant R^2$, $z\geqslant0$ 的部分. 计算第一型曲面积分

$$\iint_\Sigma z^2\mathrm{d}S.$$

Solution.

取曲面的参数方程

$$\boldsymbol{r}(\theta,y)=(R\cos\theta,y,R\sin\theta),\qquad0\leqslant\theta\leqslant\pi.$$

由 $x^2+y^2\leqslant R^2$ 可知 $-R\sin\theta\leqslant y\leqslant R\sin\theta$. 又有

$$\left|\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial\theta}\times\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial y}\right|=R,\qquad z^2=R^2\sin^2\theta.$$

因此

$$\begin{aligned}\iint_\Sigma z^2\mathrm{d}S &= \int_0^\pi \int_{-R\sin\theta}^{R\sin\theta} R^3\sin^2\theta \mathrm{d}y\mathrm{d}\theta \\ &= 2R^4\int_0^\pi \sin^3\theta\mathrm{d}\theta = 2R^4\left[-\cos\theta+\frac{\cos^3\theta}{3}\right]_0^\pi = \frac{8}{3}R^4.\end{aligned}$$

5.(15 分)

设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中圆柱面 $(x-1)^2+y^2=1$ $(0\leqslant z\leqslant h)$ 的外侧. 计算第二型曲面积分

$$I=\iint_S x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Solution.

当 $h>0$ 时, 令

$$V=\{(x,y,z):(x-1)^2+y^2\leqslant 1,\ 0\leqslant z\leqslant h\}.$$

用底面 S_0 和顶面 S_h 将 S 补成闭曲面, 均取外侧. 对向量场 $\boldsymbol{F}=(x^2,y^2,z^2)$ 使用 Gauss 公式, 得到

$$\iint_{\partial V}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=\iiint_V(2x+2y+2z)\mathrm{d}V.$$

横截面是以 $(1,0)$ 为圆心的单位圆盘, 其面积为 π, 由对称性有

$$\iiint_V x\mathrm{d}V=\pi h,\qquad \iiint_V y\mathrm{d}V=0,\qquad \iiint_V z\mathrm{d}V=\pi\int_0^h z\mathrm{d}z=\frac{\pi h^2}{2}.$$

因此闭曲面的外向通量为 $2\pi h+\pi h^2$. 底面上 $z=0$, 其通量为 0; 顶面的外法向为 $(0,0,1)$, 其通量为 πh^2. 于是侧面的积分为

$$I=2\pi h+\pi h^2-0-\pi h^2=2\pi h.$$

$h=0$ 时曲面退化, 积分为 0, 仍满足此式. 若将 $h<0$ 也纳入讨论, 则题设集合为空, 积分为 0.

6.(15 分)

求微分方程

$$y''+4y=\sin x+\cos 2x$$

的通解.

Solution.

先求对应齐次方程 $y''+4y=0$ 的通解. 特征方程为 $\lambda^2+4=0$, 因此

$$y_h=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x.$$

对非齐次项 $\sin x$, 设特解为 $y_1=A\sin x$, 代入得到 $3A\sin x=\sin x$, 故 $A=1/3$. 对非齐次项 $\cos 2x$, 由于发生共振, 设特解为 $y_2=Bx\sin 2x$. 计算可得

$$y_2''+4y_2=4B\cos 2x,$$

从而 $B = 1/4$. 根据线性方程解的叠加原理, 原方程的通解为

$$y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \frac{1}{3}\sin x + \frac{x}{4}\sin 2x, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

7.(15 分)

求满足方程

$$y'(x) = xy(x) + x\int_0^1 ty(t)\mathrm{d}t$$

的所有可导函数 $y(x)$, $x \in [0,1]$.

Solution.

令 $A = \displaystyle\int_0^1 ty(t)\mathrm{d}t$. 这里 t 是积分变量,A 是与 x 无关的常数. 原方程化为一阶线性方程

$$y'(x) - xy(x) = Ax.$$

乘以积分因子 $\mathrm{e}^{-x^2/2}$, 有

$$\left(\mathrm{e}^{-x^2/2}y(x)\right)' = Ax\mathrm{e}^{-x^2/2} = -A\left(\mathrm{e}^{-x^2/2}\right)'.$$

于是存在常数 C, 使得

$$y(x) = C\mathrm{e}^{x^2/2} - A.$$

再将此式代回 A 的定义, 得到

$$A = C\int_0^1 t\mathrm{e}^{t^2/2}\mathrm{d}t - A\int_0^1 t\mathrm{d}t = C(\sqrt{\mathrm{e}}-1) - \frac{A}{2}.$$

故 $A = \dfrac{2}{3}C(\sqrt{\mathrm{e}}-1)$, 从而所有可能的解均具有形式

$$y(x) = C\left(\mathrm{e}^{x^2/2} - \frac{2}{3}(\sqrt{\mathrm{e}}-1)\right), \qquad 0 \leqslant x \leqslant 1, \quad C \in \mathbb{R}.$$

反过来, 对任意 $C \in \mathbb{R}$, 此函数可导, 且其积分 $\int_0^1 ty(t)\mathrm{d}t$ 恰为 $\frac{2}{3}C(\sqrt{\mathrm{e}}-1)$. 因此 $xy(x)+xA = Cx\mathrm{e}^{x^2/2} = y'(x)$, 确实满足原方程. 上述函数即为全部解.